



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

מבחן מועד א סמסטר חורף 3.2.2019

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן שני חלקים. החלק הראשון מכיל 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת על 4 סעיפים של נכון/לא נכון,
והחלק השני מורכב משתי שאלות פתוחות. יש לפתור את כל השאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים לשאלות
הפתוחות, בעט כחולה או שחורה (לא אדומה), על גבי דפים אלו. אין לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
מי שכותב "לא יודע" בלבד כתשובה לסעיף בשאלה פתוחה יקבל 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה

חלק ראשון

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה כאשר בכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בדיוק, ושאלה אחת של נכון/לא נכון עם 4 סעיפים. עליכם לסמן את התשובה הנכונה בצורה ברורה. כל שאלה היא 8 נקודות.

שאלה 1 (8 נקודות)

$$f(x) = 8x^2 - \ln(1 + x^2) - \cos(2x)$$

- א. יש בדיוק שני שורשים
- ב. יש בדיוק שלושה שורשים
- ג. יש בדיוק שורש אחד
- ד. אין שורשים
- ה. יש בדיוק ארבעה שורשים

שאלה 2 (8 נקודות)

$$II = \int_0^1 \frac{\operatorname{tg}(x^2)}{\ln(1+x^2)} dx \quad I = \int_1^\infty \frac{\sin(\frac{1}{x})}{\sqrt{x}} dx$$

- א. מתכנסים
- ב. אינם מתכנסים
- ג. I מתכנס ו- II אינו מתכנס
- ד. I אינו מתכנס ו- II מתכנס

שאלה 3 (8 נקודות)

$$II = \sum_{n=1}^\infty \frac{(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}(n))}{n} \quad I = \sum_{n=1}^\infty \frac{\operatorname{arctg}(n)}{\sqrt{n}(n+\sin(n))}$$

- א. מתכנסים
- ב. אינם מתכנסים
- ג. I מתכנס ו- II אינו מתכנס
- ד. I אינו מתכנס ו- II מתכנס

שאלה 4 (8 נקודות)

$$F(x) = \int_0^{x^3} \cos(t^2) dt$$

- א. $F(x)$ קמורה על $(-\infty, \infty)$
- ב. $x = 0$ נקודת פיתול של $F(x)$
- ג. $F(x)$ עולה על $(-\infty, \infty)$
- ד. $F(1) = 5$
- ה. $F(x) = F(-x)$ לכל x

שאלה 5 (8 נקודות)

סמנו את האפשרות הנכונה

- א. אם $|f(x)|$ אינה גזירה ב-0 אז $f(x)$ אינה גזירה ב-0
- ב. אם $|f(x)|$ גזירה בכל נקודה אז $f(x)$ רציפה בכל נקודה
- ג. $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} \frac{t+11}{3t^2+5t+4} dt = 1$
- ד. אם $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ רציפה וגם $f(x) \leq \sqrt{x} + 10$ על $[0, \infty)$, אז יש $0 \leq c$ עבורו $f(c) = c$.
- ה. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

שאלה 6 (8 נקודות)

א. אם $a_n + 3b_n$ וגם $2a_n + b_n$ מתכנסות לגבול (סופי), אז בהכרח גם הסדרות a_n, b_n מתכנסות לגבול (סופי).

נכון \ לא נכון

ב. אם $f(x)$ גזירה לכל x , אז בהכרח $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$.

נכון \ לא נכון

ג. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור עם אברים אי שליליים והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n \cdot a_{n+1}}$ מתכנס, אז בהכרח גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

נכון \ לא נכון

ד. אם טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$ מתכנס בדיוק בקטע $[-1, 1)$, אז בהכרח הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot e^{nx}$ מתכנס בדיוק בקטע $(-\infty, 0)$.

נכון \ לא נכון

חלק שני

בחלק זה יש 2 שאלות פתוחות. יש לנמק כל תשובה.

שאלה 1 (26 נקודות)

א. (5 נקודות) נסחו את משפט לגרנג'.

ב. (10 נקודות) הוכיחו את משפט לגרנג'.

ג. (נקודות 11) תהי $f(x)$ פונקציה גזירה לכל x המקיימת כי $f'(x) \leq \sin(\pi x)$ בקטע $[-1,1]$, וגם $f(-1) = f(1) = \frac{1}{\pi}$. הוכיחו כי $f(x) = -\frac{\cos(\pi x)}{\pi}$ בקטע $[-1,1]$.

פתרון: נגדיר $g(x) = f(x) + \frac{\cos(\pi x)}{\pi}$. אז $g(x)$ גזירה בקטע $[-1,1]$ כי היא הפרש של גזירות. בנוסף

$$g(-1) = f(-1) + \frac{\cos(\pi)}{\pi} = \frac{1}{\pi} - \frac{1}{\pi} = 0$$

$$g(1) = f(1) + \frac{\cos(-\pi)}{\pi} = \frac{1}{\pi} - \frac{1}{\pi} = 0 = g(-1)$$

ולכל x בקטע $[-1,1]$

$$g'(x) = f'(x) - \sin(\pi x) \leq 0$$

ולכן, לפי מסקנות לגרנג', נובע כי $g(x)$ יורדת בקטע $[-1,1]$.
לכן לכל $-1 \leq x \leq 1$ מתקיים

$$0 = g(-1) \geq g(x) \geq g(1) = 0$$

ולכן

$$g(x) = 0$$

לכל x בקטע $[-1,1]$, כלומר

$$f(x) = -\frac{\cos(\pi x)}{\pi}$$

בקטע $[-1,1]$.

שאלה 2 (26 נקודות) (הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)
א. (8 נקודות) מצאו את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{5x}{x^2 + 2x + 5} dx$$

פתרון :

$$\begin{aligned} \int \frac{5x}{x^2 + 2x + 5} dx &= \frac{5}{2} \int \frac{2x + 2 - 2}{x^2 + 2x + 5} dx = \\ &= \frac{5}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 5} dx + \frac{5}{2} \int \frac{-2}{x^2 + 2x + 5} dx = \\ &= \frac{5}{2} \ln|x^2 + 2x + 5| - 5 \int \frac{1}{(x + 1)^2 + 4} dx = \\ &= \frac{5}{2} \ln|x^2 + 2x + 5| - 5 \int \frac{1}{(x + 1)^2 + 2^2} dx = \\ &= \frac{5}{2} \ln|x^2 + 2x + 5| - \frac{5}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{x + 1}{2} \right) + c \end{aligned}$$

ב. (10 נקודות) חשבו $\sqrt{1.1}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$

פתרון: נפתח את $f(x) = \sqrt{x}$ סביב $a = 1$ ונשתמש ב- $x = 1.1$.

בכל הנוסחאות עבור השארית, $1 < c < 1.1$ ולכן $0 < c^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq 1$

לכן לכל k טבעי $0 < c^{-\frac{k}{2}} = \frac{1}{c^{\frac{k}{2}}} \leq 1$

$$f(1) = \sqrt{1} = 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \quad f'(1) = \frac{1}{2} \quad |R_0(1.1)| = \left| \frac{\frac{1}{2}c^{-\frac{1}{2}}}{1!}(1.1 - 1) \right| \leq \frac{1}{2} \cdot 0.1 = \frac{1}{20}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \quad f''(1) = -\frac{1}{4} \quad |R_1(1.1)| = \left| \frac{-\frac{1}{4}c^{-\frac{3}{2}}}{2!}(1.1 - 1)^2 \right| \leq \frac{1}{8} \cdot 0.01 = \frac{1}{800}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} \quad f'''(1) = \frac{3}{8} \quad |R_2(1.1)| = \left| \frac{\frac{3}{8}c^{-\frac{5}{2}}}{3!}(1.1 - 1)^3 \right| \leq \frac{1}{16} \cdot 0.001 = \frac{1}{16000} < 10^{-3}$$

ולכן $T_2(1.1)$ הוא מה שאנו מחפשים.

$$T_2(x) = 1 + \frac{1}{2}(x - 1) - \frac{\frac{1}{4}}{2!}(x - 1)^2 = 1 + \frac{1}{2}(x - 1) - \frac{1}{8}(x - 1)^2$$

$$T_2(1.1) = 1 + \frac{1}{2}(1.1 - 1) - \frac{1}{8}(1.1 - 1)^2 = 1 + \frac{1}{20} - \frac{1}{800}$$

ג. (8 נקודות) מיצאו את סכום הטור

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n+2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

פתרון: נגדיר

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n+2} x^n$$

רדיוס ההתכנסות שלו הוא

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n-1}{n+2}}{\frac{n}{n+3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)(n+3)}{n(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{3}{n}\right)}{\left(1 + \frac{2}{n}\right)} = 1$$

ולכן מתכנס עבור $x = \frac{1}{2}$.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n+2} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+2-3}{n+2} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n+2}\right) x^n$$

נסתכל על טור החזקות

$$\sum_{n=2}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 - x$$

על טור החזקות

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{3}{n+2}\right) x^n &= -3 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+2} x^n = -\frac{3}{x^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+2} x^{n+2} = -\frac{3}{x^2} \int_0^x \sum_{n=2}^{\infty} t^{n+1} dt \\ \sum_{n=2}^{\infty} x^{n+1} &= \frac{1}{1-x} - 1 - x - x^2 \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{3}{n+2}\right) x^n &= -\frac{3}{x^2} \int_0^x \sum_{n=2}^{\infty} t^{n+1} dt = -\frac{3}{x^2} \int_0^x \frac{1}{1-t} - 1 - t - t^2 dt = \\ &= -\frac{3}{x^2} \left(-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \end{aligned}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n+2} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n+2}\right) x^n = \frac{1}{1-x} - 1 - x - \frac{3}{x^2} \left(-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right)$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n+2} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} - 1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{\frac{1}{9}} \left(-\ln\left(1 - \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3} - \frac{\frac{1}{9}}{2} - \frac{\frac{1}{27}}{3} \right) =$$

$$= \frac{3}{2} - 1 - \frac{1}{3} - 27 \left(\ln\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3} - \frac{1}{18} - \frac{1}{81} \right) = \frac{1}{6} - 27 \ln\left(\frac{2}{3}\right) + 9 + \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = 11 - 27 \ln\left(\frac{2}{3}\right)$$